UNINASSAU | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 2026.2

SISTEMAS MULTIMÍDIAS

Apostila de estudo — II Unidade

Edição de vídeo e desenvolvimento de produto multimídia

Nove capítulos com definições, conceitos essenciais, exemplos, atividades de fixação e conexão com o projeto de canal no YouTube.

Material didático original de apoio ao estudo. Síntese conceitual fundamentada na bibliografia indicada ao final. Não substitui a leitura das obras citadas.

Apresentação e objetivos

Esta apostila apresenta os nove temas da II Unidade de Sistemas Multimídias em uma sequência que acompanha o ciclo de vida de um produto audiovisual: compreensão técnica, edição, linguagem visual, animação, planejamento, design, implementação e avaliação. O objetivo é formar uma visão integrada, e não apenas ensinar comandos de um programa.

Ao concluir a leitura, o estudante deverá ser capaz de explicar os conceitos centrais do vídeo digital; distinguir escolhas de gravação e de exportação; interpretar as operações de uma linha do tempo; usar títulos, legendas, cortes, efeitos e keyframes com finalidade comunicativa; planejar e validar um produto multimídia; e justificar decisões de interface, acessibilidade e publicação.

Os conceitos foram sistematizados principalmente a partir de Vaughan (2014), dos guias de treinamento da Blackmagic Design (DaVinci Resolve 20), das heurísticas de Nielsen e das recomendações de acessibilidade do W3C. As referências [R1] a [R7] aparecem ao fim de cada capítulo.

Como estudar esta apostila

- Leia a definição antes de memorizar termos técnicos; tente reformulá-la com suas próprias palavras.
- Analise um vídeo real e identifique os recursos citados.
- Execute as práticas em um editor de vídeo de sua escolha. Os conceitos são transferíveis entre ferramentas.
- Responda às questões de revisão sem consultar o capítulo e depois confronte suas respostas.
- Registre no relatório do projeto o que foi aplicado e por quê.

Sumário

1. Fundamentos do Vídeo Digital

2. Interface e Ferramentas de Edição de Vídeo

3. Textos, Títulos e Legendas

4. Efeitos e Transições

5. Keyframes e Animação

6. Edição Individual de Vídeo

7. Planejamento do Produto Multimídia

8. Design de Interfaces Multimídia

9. Desenvolvimento do Projeto Final

Anexo A — Quadro de aplicação no canal do YouTube

Anexo B — Glossário e roteiro de estudos

Referências bibliográficas e documentos técnicos

1. Fundamentos do Vídeo Digital

Definição e fundamentação teórica

Vídeo digital é uma representação computacional de imagens apresentadas em sequência temporal, normalmente acompanhadas por áudio. A percepção de movimento resulta da sucessão de quadros (frames). Na produção multimídia, o vídeo combina decisões técnicas de captura, codificação, armazenamento e exibição com escolhas expressivas de enquadramento e montagem. [R1; R5]

A resolução informa quantos pixels compõem um quadro. Um exemplo é 1920 × 1080, frequentemente chamado de Full HD. Mais pixels podem revelar mais detalhes, mas não garantem qualidade isoladamente: iluminação, foco, compressão, lente, taxa de bits e exibição também influenciam o resultado.

A proporção da tela (aspect ratio) descreve a relação entre largura e altura: 16:9 é habitual em vídeos horizontais; 9:16, em vídeos verticais. O formato deve ser escolhido segundo conteúdo, público e local de publicação. Orientação, proporção e resolução são conceitos relacionados, mas distintos.

A taxa de quadros, expressa em fps, informa quantos quadros são apresentados por segundo. Taxas comuns incluem 24, 25, 30 e 60 fps. O aumento da taxa pode favorecer a representação de movimentos rápidos, mas também pode aumentar as exigências de gravação, processamento e armazenamento. Deve-se evitar mudar o fps sem justificativa, pois a conversão pode introduzir quadros duplicados ou descartados. [R5]

Conceitos essenciais

- Codec: método de codificação e decodificação do vídeo; H.264 é exemplo difundido.
- Contêiner: estrutura de arquivo que agrupa fluxos de vídeo, áudio e metadados; MP4 é um exemplo.
- Bitrate: quantidade de dados codificados por segundo, geralmente em Mb/s. Em um mesmo codec, condições semelhantes e maior bitrate podem reduzir perdas, ao custo de arquivos maiores.
- Compressão com perdas: remove informação considerada menos perceptível para reduzir o tamanho; pode gerar artefatos.
- Compressão sem perdas: permite reconstrução exata, usualmente com arquivos maiores.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Uma equipe grava entrevistas em 1080p/30 fps, edita em uma sequência 16:9 e exporta em MP4 com codec H.264 e áudio AAC. É necessário conferir se o áudio está inteligível, se não há cortes nas bordas e se o arquivo reproduz corretamente. O YouTube recomenda preservar a taxa de quadros original quando possível. [R5]

Questões de revisão

- 1. Explique por que “MP4” e “H.264” não significam a mesma coisa.
- 2. Compare 1920 × 1080 a 1280 × 720: o que muda e o que permanece dependente de outros fatores?
- 3. Por que escolher 60 fps nem sempre significa obter um vídeo melhor?

Base bibliográfica deste capítulo: [R1; R5]

2. Interface e Ferramentas de Edição de Vídeo

Definição e fundamentação teórica

A edição de vídeo é o processo de selecionar, ordenar, ajustar e combinar imagens e sons para construir uma sequência com significado, ritmo e continuidade. Um editor não apenas encurta gravações: ele reorganiza acontecimentos e define a progressão da informação que o público recebe. A montagem relaciona planos e estabelece relações de tempo e espaço. [R2; R3]

A interface típica de um editor não linear inclui uma biblioteca ou painel de mídia (arquivos importados), um monitor de visualização (prévia), uma linha do tempo (organização temporal) e pistas/faixas de vídeo e áudio. “Não linear” significa que o editor pode acessar e reorganizar trechos sem depender de uma sequência fixa de gravação.

Na linha do tempo, os clipes são unidades de mídia. O corte define pontos de entrada e saída; a divisão separa um clipe em dois; o aparo (trim) ajusta suas bordas; e a reorganização altera a ordem dos planos. A escolha do plano deve atender à clareza narrativa, não somente ao aspecto estético.

Um fluxo de trabalho confiável consiste em: importar arquivos; organizar pastas ou bins; criar uma sequência com parâmetros adequados; montar primeiro a estrutura; refinar o ritmo; tratar áudio e elementos gráficos; revisar; exportar; e validar o resultado. O salvamento frequente e o gerenciamento dos arquivos de origem evitam perdas. [R3]

Conceitos essenciais

- Plano: tomada visual contínua utilizada como unidade de construção.
- Sequência: conjunto organizado de clipes com parâmetros de reprodução.
- J-cut/L-cut: montagens nas quais o som da próxima ou da cena anterior atravessa o limite visual, favorecendo a fluidez.
- Continuidade: coerência espacial, temporal e temática entre os planos.
- Ritmo: relação entre duração, frequência de cortes, ação, pausas e áudio.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Em um vídeo de divulgação científica, a equipe alterna a apresentação do narrador com imagens de apoio, remove hesitações e mantém a voz contínua sobre algumas imagens. Isso exemplifica seleção, reordenação, corte e utilização de faixas simultâneas.

Questões de revisão

- 1. O que diferencia edição não linear de uma sequência de gravação fixa?
- 2. Descreva a função de biblioteca, monitor, linha do tempo e pistas.
- 3. Como um corte pode melhorar ou prejudicar a compreensão do espectador?

Base bibliográfica deste capítulo: [R2; R3]

3. Textos, Títulos e Legendas

Definição e fundamentação teórica

O texto audiovisual é um elemento de comunicação visual integrado à imagem e ao som. Títulos, letreiros, créditos e legendas ajudam a estabelecer assunto, hierarquia, autoria, contexto e acesso ao conteúdo. Seu valor não está na quantidade de efeitos, mas na capacidade de tornar informações relevantes legíveis e compreensíveis. [R1]

Um título identifica a obra ou um segmento; um lower third (tarja de identificação) apresenta informações como nome e função de uma pessoa; os créditos reconhecem participantes e fontes. É importante manter tipografia, cor, tamanho e posição coerentes ao longo de todo o vídeo.

A legenda representa informações sonoras por texto sincronizado. Em acessibilidade, legendas para pessoas surdas ou com deficiência auditiva devem contemplar fala e informações sonoras relevantes, como indicação de locutor ou som importante. Diferem de legendas que apenas traduzem diálogos. A WCAG 2.2 prevê legendas para áudio pré-gravado em mídia sincronizada, com exceções especificadas no critério 1.2.2. [R4]

Legibilidade depende de contraste, tempo de exposição, tamanho, fundo, densidade de palavras e espaço disponível. Textos muito longos, próximos das bordas ou que encobrem elementos essenciais prejudicam a experiência. Recursos como sombra ou uma tarja discreta podem melhorar a leitura, mas não substituem uma escolha adequada de contraste.

Conceitos essenciais

- Tipografia: escolha e organização visual de tipos de letra.
- Hierarquia visual: diferenciação entre informação principal, secundária e complementar.
- Sincronização: alinhamento temporal entre legenda e fala ou evento sonoro.
- Contraste: diferença perceptível entre texto e fundo; o critério WCAG 1.4.3 fornece parâmetros de contraste para texto em interfaces web.
- Área segura: região na qual informações importantes têm menor risco de serem encobertas ou cortadas em determinadas exibições.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Durante uma entrevista, aparece por quatro segundos uma tarja com o nome do entrevistado; as falas possuem legendas sincronizadas e os créditos finais indicam as músicas e imagens utilizadas. O conjunto melhora identificação, compreensão e rastreabilidade.

Questões de revisão

- 1. Qual a diferença entre título, crédito e legenda?
- 2. Por que uma legenda automática precisa de revisão humana?
- 3. Identifique três razões pelas quais um texto pode ser difícil de ler mesmo em alta resolução.

Base bibliográfica deste capítulo: [R1; R4]

4. Efeitos e Transições

Definição e fundamentação teórica

Uma transição é a maneira pela qual um plano ou trecho sonoro passa a outro. O corte direto é uma transição sem sobreposição; a dissolução mistura temporariamente duas imagens; o fade introduz ou remove gradualmente imagem ou som. Já o efeito modifica as propriedades de uma mídia, como cor, velocidade, nitidez, escala ou sonoridade. [R2; R3]

O corte direto é uma ferramenta narrativa fundamental: pode indicar continuidade, mudança de ângulo ou passagem de tempo. A dissolução sugere associação, passagem suave ou mudança temporal, mas seu significado depende do contexto. Fades são usuais no início, no fim ou entre segmentos distintos. Não existe uma transição universalmente adequada para todas as situações.

Também é necessário editar o áudio. Saltos bruscos de volume, ruídos interrompidos e trilhas cortadas podem gerar descontinuidade. Crossfade é a sobreposição gradual entre trechos sonoros, útil para conectar ambientes, desde que não produza mistura confusa.

Transições vistosas em excesso podem atrapalhar a narrativa. Um princípio prático é perguntar: “O recurso ajuda a sinalizar uma ideia, tempo ou espaço ou foi aplicado apenas para chamar atenção?”. Na linguagem audiovisual, a continuidade tem prioridade sobre o uso indiscriminado dos efeitos. [R2]

Conceitos essenciais

- Corte direto: passagem imediata de um plano a outro.
- Dissolução: sobreposição gradual de duas imagens.
- Fade-in e fade-out: entrada ou saída gradual de sinal visual ou sonoro.
- Crossfade de áudio: redução de um trecho enquanto outro cresce.
- Correção de cor: ajuste para consistência de exposição e tonalidade, distinguindo-se de efeitos estilizados.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Um vídeo sobre segurança digital inicia com fade-in curto e utiliza cortes diretos entre o apresentador e capturas de tela. Uma dissolução pontual separa a introdução do estudo de caso; o áudio da narração permanece estável.

Questões de revisão

- 1. Por que o corte direto também é considerado uma transição?
- 2. Em qual situação uma dissolução pode expressar passagem de tempo?
- 3. Dê um exemplo de efeito que muda a aparência sem mudar a ordem dos planos.

Base bibliográfica deste capítulo: [R2; R3]

5. Keyframes e Animação

Definição e fundamentação teórica

Um keyframe (quadro-chave) registra o valor de uma propriedade em determinado instante. Ao definir valores diferentes em dois ou mais instantes, o programa calcula os estados intermediários por uma técnica chamada interpolação. Esse princípio possibilita animar texto, imagem, posição, escala, rotação e opacidade ao longo do tempo. [R1; R3]

Considere um título que inicia com opacidade 0% no segundo 0 e alcança 100% no segundo 1. Os dois valores são keyframes; a mudança gradual é o resultado da interpolação. Se a escala também variar de 90% para 100%, o título aparentará aproximar-se do espectador. A animação pode ser linear ou apresentar aceleração e desaceleração (easing).

A animação por transformação altera posição, escala e rotação; a animação de opacidade controla transparência; e a animação de parâmetros pode modificar propriedades de filtros ou efeitos. Em fotografias, movimentos lentos de zoom e panorâmica podem orientar o olhar sobre detalhes importantes.

Boa animação orienta a atenção e reforça a mensagem. Movimentos excessivos, abruptos ou repetitivos podem diminuir a legibilidade e prejudicar a acessibilidade. Deve-se manter consistência de duração, direção e intenção. [R3]

Conceitos essenciais

- Quadro-chave inicial/final: pontos que definem valores de uma propriedade.
- Interpolação linear: progressão com taxa de mudança uniforme entre valores.
- Easing: suavização da velocidade percebida em entradas e saídas.
- Transformações: posição, escala, rotação e opacidade.
- Composição: combinação de camadas gráficas em uma única apresentação visual.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Para destacar um dado estatístico, o gráfico entra com posição deslocada e opacidade zero; em um segundo, aproxima-se de sua posição final e fica visível. O movimento serve para hierarquizar a informação.

Questões de revisão

- 1. Explique a função de um keyframe e da interpolação.
- 2. Descreva a diferença perceptiva entre movimento linear e easing.
- 3. Proponha um uso de animação que melhore a compreensão sem distrair o público.

Base bibliográfica deste capítulo: [R1; R3]

6. Edição Individual de Vídeo

Definição e fundamentação teórica

A edição individual é a realização autônoma de um ciclo delimitado de pós-produção: análise do material, seleção, montagem, integração de som e texto, revisão e exportação. Na perspectiva educacional, permite verificar se cada estudante compreende as operações e consegue justificar suas decisões, ainda que participe depois de uma equipe. [R3]

O processo começa pela definição de público e mensagem. Em seguida, o editor examina as gravações, registra trechos úteis, organiza a linha do tempo e elabora um primeiro corte (rough cut). Após essa etapa, refina estrutura, ritmo, áudio, grafismos e eventuais correções técnicas. Por fim, exporta uma versão de revisão e confere o arquivo fora do editor.

A qualidade técnica deve ser observada em três dimensões: visual (composição, nitidez, exposição e cor), sonora (inteligibilidade, ruído, níveis consistentes) e narrativa (clareza, sequência e adequação ao objetivo). Um vídeo tecnicamente correto pode falhar se a mensagem não for entendida.

A validação não deve ser confundida com a simples conclusão da renderização. É preciso assistir ao arquivo final, verificar começo e encerramento, sincronismo, legendas, direitos de uso e compatibilidade com a plataforma de publicação. [R3; R5]

Conceitos essenciais

- Rough cut: primeira montagem centrada na estrutura narrativa.
- Fine cut: versão refinada com ajustes de ritmo e precisão.
- Renderização/exportação: processamento de mídia para gerar arquivo reproduzível.
- Controle de versão: salvamento de etapas e identificação clara de arquivos.
- Checklist de qualidade: lista de itens para revisão antes da entrega.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Cada integrante de uma equipe edita individualmente um segmento de 45 a 90 segundos sobre seu tema, inclui título, legenda e ao menos uma animação, salva o projeto e documenta escolhas. Os trechos são depois integrados à versão coletiva.

Questões de revisão

- 1. Por que o arquivo exportado precisa ser assistido antes da publicação?
- 2. Quais problemas são encontrados na dimensão sonora da revisão?
- 3. Como demonstrar autoria individual em uma edição coletiva?

Base bibliográfica deste capítulo: [R3; R5]

7. Planejamento do Produto Multimídia

Definição e fundamentação teórica

O planejamento multimídia é o processo de transformar uma necessidade de comunicação em objetivos, público, requisitos, recursos, tarefas e critérios de sucesso. Inclui decisões sobre conteúdo, linguagem, organização, tecnologias, orçamento, prazos e responsabilidade de produção. Para Vaughan, concepção, análise, prototipação e desenvolvimento são partes articuladas do trabalho multimídia. [R1]

O briefing registra o problema: qual mensagem será transmitida, a quem, por qual canal e com quais restrições. A definição do público-alvo orienta vocabulário, duração, estilo visual, nível de detalhe e acessibilidade. O roteiro descreve a progressão de falas, cenas e recursos; o storyboard representa visualmente enquadramentos e sequências.

Projetos precisam de escopo: um conjunto claro do que será entregue e do que está fora da proposta. A equipe deve decompor tarefas, definir responsáveis e prever revisões. A viabilidade depende de tempo, equipamentos, habilidades, licenças e materiais disponíveis. A produção pode utilizar um protótipo ou animatic antes da gravação final.

Uma matriz simples de riscos ajuda a antecipar problemas: perda de arquivos, ausência de participante, falha de gravação, material protegido por direitos autorais e impossibilidade de publicar. O planejamento deve prever alternativas, backups e prazos para correção. [R1]

Conceitos essenciais

- Objetivo comunicacional: mudança de conhecimento, percepção ou ação esperada.
- Roteiro: descrição sequencial de conteúdo e acontecimentos.
- Storyboard: pré-visualização de cenas, enquadramentos e duração aproximada.
- Escopo: limites e entregáveis do projeto.
- Protótipo: versão preliminar usada para testar estrutura e proposta.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Uma equipe deseja ensinar estudantes iniciantes a identificar golpes de phishing. Define público, cria roteiro de 8 minutos, estabelece quatro blocos, desenha seis quadros de storyboard, reserva dias de gravação e distribui as responsabilidades.

Questões de revisão

- 1. Qual é a diferença entre tema e objetivo comunicacional?
- 2. O que o storyboard permite descobrir antes da gravação?
- 3. Cite dois riscos e suas respectivas ações de prevenção.

Base bibliográfica deste capítulo: [R1]

8. Design de Interfaces Multimídia

Definição e fundamentação teórica

O design de interface multimídia organiza elementos textuais, visuais, sonoros e interativos para permitir que uma pessoa compreenda o conteúdo e navegue com eficiência. Interfaces não são apenas ornamentação: oferecem estrutura, orientação e respostas às ações do usuário. Seu projeto requer coerência, hierarquia, acessibilidade e consideração do contexto de uso. [R1; R6]

A hierarquia visual utiliza tamanho, posição, contraste, proximidade e espaço para indicar relevância. Uma identidade visual consistente adota uma paleta de cores, tipografia e padrões gráficos reconhecíveis. Em um canal de vídeos, banner, avatar, thumbnails, playlists e títulos compõem uma experiência de descoberta e navegação; entretanto, eles são elementos da plataforma, não uma interface programada pela equipe.

As heurísticas de Nielsen são princípios gerais de usabilidade, como visibilidade do estado do sistema, consistência, correspondência com a linguagem do usuário, prevenção de erros e reconhecimento em vez de memorização. Podem orientar a avaliação de páginas, apresentações interativas e organizações de conteúdo. [R6]

A acessibilidade procura reduzir barreiras. Exemplos: contraste suficiente, linguagem clara, legendas, textos alternativos quando aplicáveis, controles identificáveis e foco visível para interfaces interativas. No caso de um produto web, a WCAG estabelece critérios testáveis. No canal do YouTube, as possibilidades de personalização são limitadas pela própria plataforma: cabe à equipe reconhecer essas limitações. [R4]

Conceitos essenciais

- Consistência: repetição previsível de padrões visuais e de interação.
- Usabilidade: facilidade de aprender, utilizar e concluir tarefas na interface.
- Acessibilidade: remoção de barreiras para diferentes capacidades e condições de uso.
- Navegação: caminhos disponibilizados para localizar e acessar conteúdos.
- Thumbnail: imagem de identificação de um vídeo, utilizada na descoberta do conteúdo.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Um canal educacional adota o mesmo padrão tipográfico e cores nas thumbnails, agrupa vídeos por playlists e escreve descrições com linguagem direta. Um teste com dois colegas verifica se eles conseguem encontrar facilmente um vídeo introdutório.

Questões de revisão

- 1. Qual a diferença entre identidade visual e usabilidade?
- 2. Aplique duas heurísticas de Nielsen à organização de um canal.
- 3. Por que a criação de um banner, isoladamente, não comprova o desenvolvimento de uma interface interativa?

Base bibliográfica deste capítulo: [R1; R4; R6]

9. Desenvolvimento do Projeto Final

Definição e fundamentação teórica

O desenvolvimento de produto multimídia integra planejamento, produção de conteúdo, autoria, testes, revisão e publicação em um artefato comunicacional. O processo é iterativo: versões parciais permitem identificar problemas antes da entrega. O sucesso não se resume ao funcionamento do arquivo; inclui adequação ao público e cumprimento de objetivos e critérios de qualidade. [R1]

Uma sequência didática útil divide o trabalho em três momentos: pré-produção (tema, pesquisa, roteiro e storyboard), produção (captação de imagem, som e elementos gráficos) e pós-produção (edição, legendagem, animação, revisão, codificação e publicação). Essas fases se influenciam: um problema detectado na edição pode exigir nova gravação.

Os testes incluem verificação funcional (arquivo abre? links funcionam?), comunicacional (a mensagem foi compreendida?), técnica (sincronismo, áudio, imagem, exportação), de usabilidade (a navegação é clara?) e de acessibilidade (as legendas são adequadas? a leitura é possível?). Registrar correções explicita o amadurecimento do produto.

A publicação requer título informativo, descrição, identidade visual, configurações de visibilidade e atenção aos direitos de uso de músicas, imagens e falas. Também é importante considerar consentimento para participação, exposição de dados pessoais e a opção de usar vídeo não listado para avaliação acadêmica. A documentação deve explicar tecnologias, autoria e limites do projeto. [R1; R5]

Conceitos essenciais

- Entrega incremental: produção de partes verificáveis ao longo do tempo.
- Teste de aceitação: conferência do resultado em relação aos requisitos definidos.
- Publicação: disponibilização do produto no canal previsto.
- Relatório técnico: registro do processo, escolhas, evidências, resultados e limitações.
- Retrospectiva: análise de acertos, dificuldades e melhorias possíveis.

Exemplo aplicado ao canal no YouTube

> Uma equipe cria um canal educativo sobre robótica, desenvolve um protótipo de identidade visual, grava um vídeo, testa legendas e áudio com colegas, corrige problemas de ritmo e publica a versão final como não listada para apresentar à turma.

Questões de revisão

- 1. O que distingue uma versão preliminar de uma entrega validada?
- 2. Cite um teste técnico, um teste comunicacional e um teste de acessibilidade.
- 3. Quais evidências devem constar no relatório para sustentar as escolhas de produção?

Base bibliográfica deste capítulo: [R1; R3; R4; R5; R6]

Anexo A — Aplicação dos nove assuntos no projeto

O projeto integrador consiste na criação de um canal temático no YouTube e na publicação de um vídeo autoral. Para avaliar domínio conceitual e técnico, o produto e seu relatório devem permitir identificar os requisitos abaixo. O uso das técnicas precisa ser justificado: a simples presença de um efeito não demonstra escolha adequada.

1. Vídeo digital — Informar resolução, proporção, fps, codec, contêiner e razão da escolha.

2. Edição — Apresentar evidências de importação, cortes, trilhas, organização e montagem.

3. Textos — Incluir título, créditos e legendas revisadas, sincronizadas e legíveis.

4. Transições — Aplicar cortes e transições coerentes; explicar pelo menos duas decisões.

5. Keyframes — Animar três propriedades ou elementos distintos; indicar tempos no relatório.

6. Edição individual — Identificar trechos editados por cada integrante e comprovar contribuição.

7. Planejamento — Entregar público-alvo, objetivo, roteiro, storyboard e responsabilidades.

8. Interface — Apresentar identidade do canal, thumbnails e organização navegável; avaliar usabilidade.

9. Desenvolvimento — Registrar protótipo, revisão, testes, correções, publicação e resultado final.

Matriz de evidências do vídeo

Assunto	Tempo do vídeo / evidência	Justificativa da decisão
1. Vídeo digital	_____	_____
2. Edição	_____	_____
3. Textos	_____	_____
4. Transições	_____	_____
5. Keyframes	_____	_____
6. Edição individual	_____	_____
7. Planejamento	_____	_____
8. Interface	_____	_____
9. Desenvolvimento	_____	_____

Anexo B — Glossário de revisão

Acessibilidade: propriedade de produtos que buscam eliminar barreiras de acesso e uso.

Aspect ratio: relação entre largura e altura da imagem.

Bitrate: volume de dados codificados por unidade de tempo.

Codec: mecanismo usado para codificar e decodificar fluxos de mídia.

Contêiner: estrutura de arquivo que reúne trilhas e metadados.

Crossfade: sobreposição gradual entre sinais, comum em áudio.

FPS: quantidade de quadros apresentados por segundo.

Keyframe: instante em que se fixa o valor de uma propriedade animável.

Linha do tempo: área do editor na qual clipes são dispostos temporalmente.

Rough cut: primeira montagem orientada pela estrutura.

Storyboard: representação visual planejada de cenas.

Thumbnail: imagem de identificação e descoberta de um vídeo.

Usabilidade: facilidade de aprender e realizar tarefas em uma interface.

WCAG: conjunto de diretrizes de acessibilidade para conteúdo web.

Questão integradora

Imagine um vídeo educativo de seis minutos publicado por uma equipe. Escreva um plano de produção que apresente: parâmetros técnicos; três operações de montagem; uso de legenda; critérios para transições; dois exemplos de keyframes; uma verificação individual; roteiro e storyboard; identidade do canal; e três testes antes da publicação.

Referências bibliográficas e documentos técnicos

[R1] VAUGHAN, Tay. Multimedia: Making It Work. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

https://www.oreilly.com/library/view/multimedia-making-it/9780071832885/

[R2] BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin; SMITH, Jeff. Film Art: An Introduction. McGraw-Hill Education. Consultar a edição disponível na biblioteca, especialmente conteúdos de montagem e linguagem audiovisual.

https://www.mheducation.com/

[R3] BLACKMAGIC DESIGN. The Beginner's Guide to DaVinci Resolve 20; The Editor's Guide to DaVinci Resolve 20; The Visual Effects Guide to DaVinci Resolve 20. Guias oficiais de treinamento, disponibilizados na página do fabricante.

https://www.blackmagicdesign.com/br/products/davinciresolve/training

[R4] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Critérios de acessibilidade e documentos explicativos, incluindo legendas pré-gravadas e contraste.

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[R5] YOUTUBE HELP. YouTube recommended upload encoding settings. Documentação técnica para contêiner, codecs, taxa de quadros e taxa de bits.

https://support.google.com/youtube/answer/1722171

[R6] NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, publicado em 1994, revisado em 2024.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[R7] NIELSEN, Jakob. Usability 101: Introduction to Usability. Nielsen Norman Group, 2012; revisão editorial disponível na página.

https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/

Nota de uso das fontes

Este texto é uma síntese didática autoral baseada nas referências listadas. As definições não são transcrições literais dos livros ou manuais; as explicações e exemplos foram redigidos para a II Unidade. As referências servem para aprofundamento e conferência. Quando a obra possui edições distintas, a numeração de páginas pode variar.

Data de organização da apostila: novembro de 2026. Informações específicas de programas e plataformas podem mudar; consulte sempre a documentação oficial antes de executar práticas de laboratório.